

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Bài tập lớn A2

Chủ đề tự chọn + phân tích paper

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính

Mã môn học: CO5085

Năm học & Học kỳ: Học kỳ 261 (2026–2027)

Giảng viên: Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh

Đề bài giao cho sinh viên thực hiện

Contents

1	Chủ đề và hình thức thực hiện	2
1.1	Chủ đề	2
1.2	Hình thức thực hiện	2
2	Mục tiêu	2
3	Yêu cầu về tập dữ liệu	3
3.1	Ràng buộc chung	3
3.2	Gợi ý theo chủ đề	3
4	Yêu cầu về kỹ thuật	3
4.1	Pipeline	3
4.1.1	Phân đoạn	3
4.1.2	Phát hiện	3
4.1.3	Định danh	3
4.1.4	Tạo sinh	3
4.2	Phân tích paper (bắt buộc)	4
5	Mốc A2.1 và A2.2	4
6	Tiêu chí chấm điểm	4
7	Yêu cầu về báo cáo và sản phẩm nộp	4
7.1	Landing page (GitHub Pages)	4
7.1.1	Trang chung (trang chủ)	5
7.1.2	Trang A2	5
8	Nộp bài và hạn nộp	5

1 Chủ đề và hình thức thực hiện

1.1 Chủ đề

Mỗi nhóm chọn **một** chủ đề thị giác máy tính (không trùng bài toán phân loại ảnh thuần của A1) và làm hai việc:

1. Xây dựng **một pipeline chạy được** (huấn luyện hoặc fine-tune + đánh giá).
2. **Phân tích một paper liên quan** (phương pháp, thí nghiệm, hạn chế) và nối với phần cài đặt của nhóm.

Gợi ý chủ đề:

1. **Phân đoạn ảnh** (semantic / instance / panoptic).
2. **Phát hiện đối tượng** (bounding box, có thể kèm phân loại).
3. **Định danh / ReID** (khuôn mặt, người, phương tiện, ...).
4. **Tạo sinh hình ảnh** (GAN, VAE, Diffusion, translation, inpainting, ...).
5. **Khác** trong CV + deep learning: **bắt buộc thảo luận và được giảng viên đồng ý** trước A2.1.

Ghi rõ chủ đề và paper trên landing page. Không đổi sau A2.1 nếu không có lý do đặc biệt và sự đồng ý của giảng viên.

1.2 Hình thức thực hiện

- Thực hiện **theo nhóm, tối đa 2 sinh viên**, đăng ký trên LMS (cùng nhóm E1–E3 và A1). Làm một mình được phép.

2 Mục tiêu

Sau khi hoàn thành A2, sinh viên có khả năng:

- Vận dụng mô hình phù hợp chủ đề: phân đoạn (U-Net, FCN, DeepLab, Mask R-CNN, ...), phát hiện (YOLO, Faster R-CNN, DETR, ...), định danh (metric learning, ReID), hoặc tạo sinh (GAN, VAE, Diffusion, ...).
- Chuẩn bị dữ liệu, augmentation, huấn luyện/đánh giá với metric đúng bài toán (IoU, mAP, FID, ...).
- Đọc và phân tích một paper: ý tưởng, thí nghiệm, hạn chế; đối chiếu với pipeline của nhóm.
- Tổ chức code, báo cáo PDF và GitHub Pages.

3 Yêu cầu về tập dữ liệu

3.1 Ràng buộc chung

- Tập công khai, dùng được cho học tập (COCO, Pascal VOC, ADE20K, Cityscapes, CelebA, Market-1501, subset Kaggle/HF, ...).
- Đủ lớn để đánh giá có ý nghĩa; tránh tập quá nhỏ hoặc quá dễ.

3.2 Gợi ý theo chủ đề

- **Phân đoạn:** Pascal VOC, COCO-Stuff, ADE20K, Cityscapes, CamVid.
- **Phát hiện:** COCO, Pascal VOC, Open Images (subset), KITTI.
- **Định danh:** LFW, CelebA; Market-1501, MSMT17.
- **Tạo sinh:** CelebA, LSUN, COCO captions; có thể MNIST/CIFAR chỉ khi paper/base-line yêu cầu và nhóm giải thích.

4 Yêu cầu về kỹ thuật

4.1 Pipeline

Triển khai ít nhất một pipeline chạy được và so sánh ít nhất hai phương pháp hoặc hai biến thể (kiến trúc, backbone, pretrained vs không, loss, ...).

4.1.1 Phân đoạn

FCN, U-Net, DeepLab, PSPNet, SegFormer, Mask R-CNN; backbone ResNet vs ViT; metric: mIoU, Dice.

4.1.2 Phát hiện

YOLO vs Faster R-CNN / DETR; CNN vs Transformer; mAP@0.5 (và mAP@0.5:0.95 nếu được); có thể thêm FPS.

4.1.3 Định danh

ArcFace / CosFace / ReID; so sánh loss hoặc backbone; accuracy, Recall@k, mAP.

4.1.4 Tạo sinh

GAN vs VAE vs Diffusion (hoặc hai biến thể một họ); FID/IS nếu chạy được.

4.2 Phân tích paper (bắt buộc)

Chọn **một** paper liên quan trực tiếp (ưu tiên CVPR/ICCV/ECCV/NeurIPS/ICLR hoặc bài có ảnh hưởng). Báo cáo cần:

- Tóm tắt **phương pháp** (ý tưởng, kiến trúc, loss, giả thiết).
- Tóm tắt **thí nghiệm** của paper (tập, metric, kết luận).
- Nêu **hạn chế** (dữ liệu, tính toán, failure case, giả thiết không đúng trên tập của nhóm).
- Đối chiếu: nhóm tái hiện được gì, khác gì, học được gì cho pipeline.

Không chép abstract; phải viết lại và gắn với thí nghiệm của nhóm.

5 Mốc A2.1 và A2.2

- **A2.1 — Chủ đề + paper + dữ liệu** (02/11/2026): khóa chủ đề; citation paper; mô tả tập và metric; kế hoạch pipeline (chưa cần kết quả cuối).
- **A2.2 — Cài đặt + bài viết paper** (16/11/2026): pipeline chạy được, so sánh ≥ 2 biến thể, phân tích paper đầy đủ, số liệu và thảo luận.

6 Tiêu chí chấm điểm

A2 chiếm **30%** của phần coursework (40% điểm học phần).

- **A2.1 ($\approx 25\%$ của A2):** chủ đề hợp lệ, paper phù hợp, dataset/metric rõ.
- **A2.2 ($\approx 75\%$ của A2):**
 - Pipeline + so sánh ≥ 2 phương pháp/biến thể, số liệu và phân tích.
 - Chất lượng phân tích paper (method / experiments / limitations) và liên hệ thí nghiệm nhóm.
- Mở rộng (không bắt buộc, có thể nâng điểm): Grad-CAM, demo, cross-dataset, ablation thêm, ...

7 Yêu cầu về báo cáo và sản phẩm nộp

7.1 Landing page (GitHub Pages)

Cập nhật landing page (đã có từ khung trang W7) với mục **A2**.

7.1.1 Trang chung (trang chủ)

- Tên nhóm, thành viên, giảng viên.
- Link E1–E3, A1 và A2.

7.1.2 Trang A2

- Tên bài và **chủ đề đã chọn**.
- Paper đã phân tích (citation + link).
- Link **code**, **báo cáo PDF**.
- Link video demo và (nếu có) video trình bày; giảng viên có thể xem video nếu chưa báo cáo trực tiếp.
- Nội dung trình bày gồm:
 1. Bài toán và tập dữ liệu (EDA)
 2. Dataset, DataLoader, augmentation
 3. Phân tích paper
 4. Pipeline, huấn luyện, so sánh phương pháp
 5. Kết quả, thảo luận, hạn chế

8 Nộp bài và hạn nộp

Nộp qua **GitHub** (code + báo cáo PDF). Không nộp file A2 lên LMS.

- **A2.1:** 23:59 GMT+7, ngày **02/11/2026** (W9).
- **A2.2:** 23:59 GMT+7, ngày **16/11/2026** (W11).
- Nộp trễ: -20% điểm mốc đó mỗi tuần, tối đa 7 ngày.